

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

偏振光学实验

姓名: 郭凯

学号: 2008011679

班级: 航84

组别: 航四下I

实验日期: 2010.4.22.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

一. 实验目的

1. 理解偏振光的基本概念, 偏振光的起偏与检偏方法
2. 学习偏振片与波片的工作原理与使用方法

二. 实验原理简述

1. 光波偏振态的描述

一般用光波的电矢量的振动状态来描述光波的偏振。

光波偏振态大体分成五种: 自然光、线偏振光、部分偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光。一个单色偏振光可分解为两个互相垂直的线偏振光的叠加, 即

$$\begin{cases} E_x = a_1 \cos \omega t \\ E_y = a_2 \cos (\omega t + \delta) \end{cases}, \quad \delta \text{ 为位相差变量.} \quad (1)$$

取 $a_1, a_2 > 0$. $0 \leq \delta < 2\pi$

(1) 当 $\delta = 0, \pi$ 时 (1) 为线偏振光, 与 x 轴夹角 $\alpha = \arctan(\frac{a_2}{a_1} \cos \delta)$ 为其方位角。

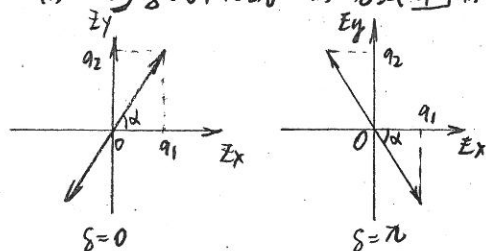


图1 线偏振光

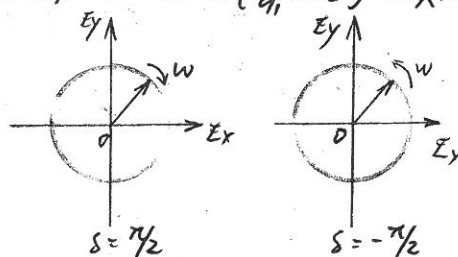


图2 圆偏振光

(2) 当 $\delta = \pi/2, -\pi/2$ 且 $a_1 = a_2$ 时, (1) 为圆偏振光. $\delta = \pi/2$ 时为右旋圆偏振光 (迎着光看固定位置的电矢量随 t 顺时针旋转), $\delta = -\pi/2$ 时为左旋圆偏振光

(3) 除了 (1) (2) 特殊情况, (1) 为椭圆偏振光, 描述它需要光强、椭圆长轴方位角 α , 短半轴 b 与长半轴 a 之比和旋向四个参量。其中:

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

$$\Psi = \frac{1}{2} \arctan (\tan 2\beta \cdot \cos \delta) \quad (2)$$

$$\frac{b^2}{a^2} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - (\sin \delta \cdot \sin 2\beta)^2}} - 1 \quad (3)$$

式中辅助角 $\beta = \arctan(\frac{a_2}{a_1})$

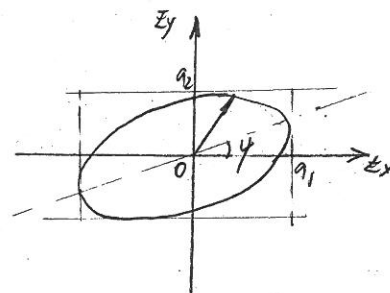


图3

(2) 中注意, 反正切的取值: $a_1 > a_2$ 时 $\Psi \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$, 反正切取 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 间
 $a_1 < a_2$ 时 $\Psi \in (\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$, 反正切取 $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 间.

2. 偏振片

偏振片有一个透射轴和一个与之垂直的消光轴, 其透射率和消光比为其两个主要性能指标。透射轴方向振动的光波的强度透射率为 T_1 , 消光轴为 T_2 , 均为主透射率。

$$\text{消光比 } e = T_2/T_1 \quad (4)$$

振动方向与透射轴成 θ 角的光偏振光经过偏振片的透射率为

$$T_\theta = (T_1 - T_2) \cos^2 \theta + T_2 \quad (5) \text{ 马吕斯定律}$$

实验中用两个主透射率相同的偏振片测量 e 。完全非偏振光经过上述两偏振器(透射轴成 θ 角)后, 总透射率 T_θ 为

$$T_\theta = \frac{1}{2}(T_1^2 + T_2^2) \cos^2 \theta + T_1 T_2 \sin^2 \theta \quad (6)$$

实验中只要测出 $\theta=0$ 和 $\theta=\pi/2$ 时透射光强极值之比 $I_{\min}/I_{\max}$

$$\therefore \frac{I_{\min}}{I_{\max}} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_1 T_2}{(T_1^2 + T_2^2)/2} = \frac{2e}{1+e^2} \approx 2e \quad (7)$$

即可算出 e , 对于椭圆偏振光近似有 $b^2/a^2 = I_{\min}/I_{\max}$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

3. 延迟器和波片

延迟器 (双折射材料) 有慢轴和快轴两特定方向。慢轴方向分量相对于快轴分量会产生位相延迟 δ_r 。设厚度为 d 。快、慢轴方向光线偏振光折射率分别为 n_p, n_s 。则 $\delta_r = 2\pi(n_s - n_p)d/\lambda_0 = \omega(n_s - n_p)d/c$ (8)

式中 c, λ_0 为真空中光速和波长

波片是一种特殊的位相延迟器, δ_r 为 $2\pi N \pm \pi/2$ 的为 $1/4$ 波片, δ_r 为 $(2N+1)\pi$ 的为 $1/2$ 波片或半波片, δ_r 为 $2\pi N$ 的为全波片。

如图 4, 入射线偏振光沿 x_r 和 y_r 方向分解, 两分量同频同相

$$\begin{cases} E_s = a_1 \cos \omega t \\ E_p = a_2 \cos \omega t \end{cases} \quad (9)$$

经过位相延迟器后为

$$\begin{cases} E_s' = a_1 \cos \omega t' \\ E_p' = a_2 \cos(\omega t' + \delta_r) \end{cases}$$

式中 $t' = t - n_s d/c$

(10) 描述了椭圆偏振光

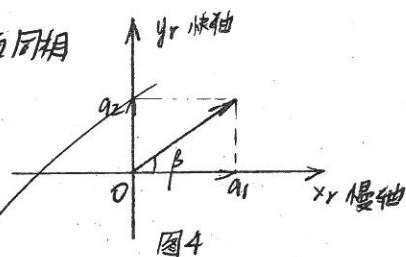


表 1 为三种波片主要结论

波片种类	$-\pi/4 < \beta < \pi/4$	$\pi/4 < \beta < \pi/2$	$\beta = \pm \pi/4$	$\beta = 0$ 或 $\pi/2$
$1/4$ 波片	线偏振 $\psi = 0, b/a^2 = \tan^2 \beta$	椭圆偏 $\psi = \pi/2, b/a^2 = \cot^2 \beta$	圆偏 $b/a^2 = 1$	线偏振
$1/2$ 波片	线偏振光 $\psi = -\beta$, 光线转过 2β 角			$\psi = 0$ 或 $\pi/2$
全波片	偏振状态不变			

入射光为椭圆偏振光时可将其分解为 x_r, y_r 上两分量后处理。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

1/4 波片定快慢轴方向的方法如下图所示。

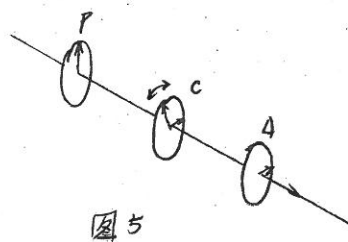


图 5

将波片放在已正交消光的偏振器 P 和 A 之间，
旋转 C 使仍然消光，这时只有 $\vec{E}$ 经过 C 后仍为
同方向线偏振光这一种可能，故此时波片
一个轴已平行 P 的透射轴。

再将待测 1/4 波片轴与另一 1/4 波片的已知快轴方向平行。若合成波片为半波片，
则待测轴为快轴；若合成波片为全波片，则待测轴为慢轴。

1/4 (或 1/2) 波片的实际相位和理想值总有偏差，即波片相位误差。一种测量

1/4 波片 δ_r 的方法为让线偏振光以方位角 β 入射，经过相位为 δ_r 的波片后，测出 $I_{\min}/I_{\max}$ 。

由式 (3) 得 $|\sin \delta_r| = \frac{2\sqrt{I_{\min}/I_{\max}}}{\sin(2\beta)(1 + I_{\min}/I_{\max})} \quad (11)$

δ_r 符号要由椭圆偏振光旋向决定。一般让 β 稍小于 $\pi/4$ 以减小误差。

4. 反射和折射时的起偏现象

如图 5 所示， $\theta_i = \theta_r$ ， $\sin \theta_t = \sin \theta_i / n \quad (12)$

将入射波分解为电矢量分别平行或垂直于入射面的
两个分量 P 和 S。由菲涅耳公式

$$R_p = r_p^2 = \left[\frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)} \right]^2, \quad T_p = 1 - R_p \quad (13)$$

$$R_s = r_s^2 = \left[\frac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)} \right]^2, \quad T_s = 1 - R_s \quad (14)$$

其中， r_p, r_s 为振幅反射率， R_p, R_s 为光强反射率。

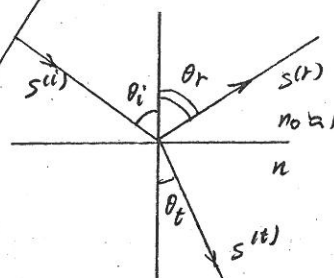


图 5

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

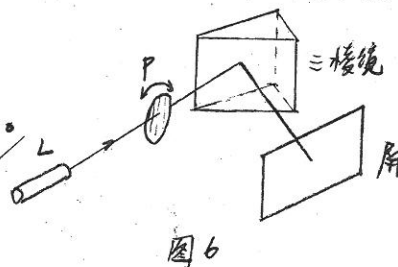
由式(13)可以看出当 $\theta_i + \theta_t = \pi/2$ 时

$$\theta_i = \arctan n = \theta_B \quad (15)$$

时, $R_p = 0$, θ_B 叫做布儒斯特角。此时反射光为电矢量垂直入射面的完全线偏振光。

$$\text{反射率 } R_B = \sin^2(\theta_i - \theta_t) = \sin^2[\theta_i - (\frac{\pi}{2} - \theta_i)] = \frac{(n^2 - 1)^2}{(n^2 + 1)^2} \quad (16)$$

实验中可用上述性质判断偏振器透射轴方向。图6中经过偏振器P的光入射到折射率 $n \approx 1.6$ 的玻璃棱镜表面, 预置 $\theta_i \approx 58^\circ$ 。反复微调 θ_i 及P的方位角使反射光点最暗, 可定出 θ_B 并可判断P的透射轴平行于入射面。由于表面散射等原因, θ_B 准确度较低。



若用玻片堆起偏, 经过N块玻璃片2N个表面后

S分量透射率为

$$(1 - R_B)^{2N} = [1 + (n-1)^2/n]^{-2N} \quad (17)$$

N较大时 R_B 为0。

三. 实验装置

(1) 激光器。有一定偏振, 可能经起偏器后光很弱。注意! 不准用眼睛迎面直视激光束以免损伤眼底。 半导体 630nm

(2) 起偏器P和检偏器A。方位角由游标盘读出, 游标分度为 0.1°

(3) 两个 $1/4$ 波片, 其中一个波片 C_0 的快轴大致方向已用红点标出, 另一个波片 C_1 的快轴方向未知。

(4) 分光计的半圆用以放置待测光学元件, 水平度盘可确定光束的入射角和反射角。

(5) 硅光电池、数字表和电阻箱组成光强探测器。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

四. 实验步骤

1. 准备工作

- (1) 开启激光电源
- (2) 调整起偏器和检偏器轴线同一水平面且与分光计主轴垂直。测小平台与主轴基本垂直。
- (3) 调激光管位置等, 使光强探测器示值为5以上

2. 观测布儒斯特角和偏振器的特性

(4) 观测布儒斯特角。棱镜放在小平台, 入射角约为 57° (折射率约1.54)。用图6及其说明方法调节, 即可确定入射角为 θ_B 时平台法线角读数 α_B 。用小纸片扎小孔, 使棱镜反射回的亮点与小孔重合的方法确定入射角为 0° 时为位角 $\alpha_i = 0$ 。注意: 可能是光源与起偏器消光, 故应改变 α 射角观察是否反射光重新出现。

$$\theta_B = \alpha_B - \alpha_i = 0$$

(5) 定偏振器透射轴方向。记下P透射轴水平时度盘读数 ρ , 取多次平均。

将棱镜三棱镜, A与P实现正交消光时记下A度盘读数 a

(6) 测消光比 e , 转动A盘, 记下 $Z_{\max}$ 和 $Z_{\min}$, 由公式计算 e 。

(7) 测量 Z_m 和两偏振器夹角 θ 间的关系。不同 θ 角: 测透射光强, 同一坐标系下画出相对透射率随 θ , $0 \leq \theta$ 变化曲线, 并做比较。

* (8) 红外滤光片对消光比测量的影响。

3. $1/4$ 波片的特性研究

(9) 定波片C₀的快轴方向。按图5所示方法定出其快轴竖直时方位角。

(10) 线偏振光经过 $1/4$ 波片。起偏器透射轴和慢轴夹角 β 变化时: 测透射光长轴方位角 γ 和光强极值比 $b^2/a^2 \propto Z_{\min}/Z_{\max}$ 。说明何时透射光近似为线偏振光或圆偏振光。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

- (11) 定待测波片 C_x 的轴方向。定出 C_x 某轴垂直方向时度盘不直。
- (12) 观测偏振光通过 $1/2$ 波片或全波片的现象。令 C_0 快轴与 C_x 某轴平行, 观测线偏振光经过 C_0 和 C_x 后偏振态的改变。判断作成 $1/2$ 波片还是全波片和 C_x 快轴方向。
- (13) 令 C_0 慢轴与 C_x 某轴平行。过程同 (12)

五. 实验数据处理与分析.

1. 观测布儒斯特角.

$$\alpha_{i=0} = 16^\circ 32'$$

$$\alpha_B = 72^\circ 47'$$

$$\therefore \text{布氏角测量值 } \theta_B = \alpha_B - \alpha_{i=0} = 72^\circ 47' - 16^\circ 32' = 56^\circ 15'$$

$$\therefore \text{折射率 } n = \tan \theta_B = 1.50$$

$$\text{折射率的相对偏差为 } \frac{|n - 1.54|}{1.54} \times 100\% = 2.6\%$$

分析: 扎小孔的方法效果较好, 但目测反射光消失和同时调整起偏器和入射角的方法使反射光消失的判断不够准确, 实验室的灯光也对判断有影响, 因此 $\alpha_{i=0}$ 误差较大。再加之 θ_B 的变动对 n 影响较大, 因此本方法测 n 不很精确, 但可以测出 n 的大致大小。

2. 定偏振器透射轴方向

次序	1	2	3	4	5	6	标准差	平均值 $\bar{\alpha}$	σ
$\rho \Rightarrow$	263.7°	264.4°	263.3°	263.6°	264.5°	264.0°	0.471	263.9°	2.8°

分析: 无论是实验时判断消光的感受还是实验数据的波动, 都反映出误差较大。故需要测多次取平均。不过以后的测量均以偏振器方向为基准, 因此起偏器透射轴由不严格水平影响不大。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

3. 测消光比 e (Z_{max} , Z_{min} 用 mV 表示)

$R_2 = 100 \Omega$	Z_{max} / mV	$Z_1 = 5.431$	$Z_3 = 5.420$	$Z_5 = 5.393$	$Z_7 = 5.384$
$R_1 = 300 \Omega$	Z_{min} / mV	$Z_2 = 0.005$	$Z_4 = 0.006$	$Z_6 = 0.006$	扣除光源时 $Z_0 = 0.003$

$$e = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{(Z_4 + Z_6 - 2Z_0)}{4Z_5} = 9.27 \times 10^{-5}$$

上式以 $e = \frac{1}{2} \frac{Z_{min}}{Z_{max}}$ 为基础, 取 Z_4, Z_5, Z_6 值是假设此时 ~~光源~~ 测量已稳定;
减 Z_0 是修正背景光、光电暗电流、噪声、寄生电势和电表零点漂移等的
综合影响。式中 R_2 是考虑了电阻产生的放大的影响。

分析: Z_{min} 的稳定性较好, 而 Z_{max} 有逐渐减小的现象, 无法准确判断稳定性。

实验结果为 $e = 9.27 \times 10^{-5}$, 与教材中 " e 在 $10^{-4} \sim 10^{-5}$ 量级" 相符合。

4. 透射光强 I_m 与两偏振器夹角 θ 间的关系

电阻箱示值 $R = 200 \Omega$, $\varphi = \bar{\varphi} = 263.9^\circ$, $\alpha_0 = 2.8^\circ$

	I_{max}				I_{max}				I_{max}				I_{max}			
夹角 $\theta (^\circ)$	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	80.0	84.0	87.0	90.0	92.8	97.8	102.8	107.8	112.8	117.8
$A_{盘} \alpha = \alpha_0 + \theta$	2.8°	107.8°	122.8°	137.8°	152.8°	167.8°	172.8°	176.8°	178.8°	182.8°	184.8°	187.8°	189.8°	191.8°	193.8°	195.8°
$I_m (mV)$ 测量值	11.02	10.26	8.26	5.55	3.55	2.72	2.15	1.75	1.45	1.25	1.10	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80
$I_c \propto I_{max} (\cos^2 \theta) + I_{min}$		10.29	8.27	5.57		2.72	2.15	1.75		1.25	1.10	1.00	0.95	0.90	0.85	0.80
$ I_c - I_m / I_m (\%)$		0.29	0.12	0.86		1.07	2.48	2.30		3.10	5.41	0.00				

夹角 $\theta (^\circ)$	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	80.0	84.0	87.0	90.0
$\cos^2 \theta$	1.000	0.933	0.750	0.500	0.250	0.067	0.030	0.011	0.003	0.000
相对透射率 $\frac{I_m}{I_{max}}$	1.000	0.931	0.750	0.505	0.233	0.069	0.034	0.012	0.003	0.000

相对透射率与 $\cos^2 \theta$ 随 θ 变化的关系曲线附在最后

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

分析: 从附在最后的曲线可以看出, 两条曲线几乎重合, 说明实验的精确度很高, 验证了马吕斯定律。

3. 定波片 C_0 的快轴方向

$P_{\text{ex}} = 263.9^\circ$, $\alpha_f = 2.8^\circ$, 波片 C_0 快轴在垂直方向时度盘示值 $C_0 = 104.6^\circ$, 由此可以把 C_0 快轴或慢轴置于需要的位置。

6. 线偏振光经过 $1/4$ 波片

波片 C_0 度盘示值 $C_0 = 104.6^\circ$

分析: 1). 观察实验得用 α_i 计算的长轴方位角 ψ

和用 (12) 式计算得的 ψ 两组数据,

可以看出两种方法的 ψ 是有对应关系, 但不够吻合, 可见是有较大误差的。如果用更精密的仪器确定 I_{max} 位置, 这种方法的精确性应该会很高。而观察 β 随 ψ 变化, 可以发现 $\beta = 22.5^\circ$ 或 67.5° 时

ψ 也很接近 0° 或 90° , 长轴基本相比 $\beta = 0^\circ, 90^\circ$ 时基本旋转很小。

注: $\beta = 45.0^\circ$ 时用 (12) 式算 ψ 时存在 $\tan 90^\circ$, 数学上无意义。事实上, 理论上此时应为圆偏振, 无长轴方位角。用 α_i 算得的 ψ 可能由实验设备误差产生, 因此用 $\tan 90^\circ = +\infty$, 再算出 $\psi = 45.0^\circ$ 与之比较, 意义也不大。故使其无解。

2) $\beta = 43.0^\circ$ 时, 理论上 $\psi = 0^\circ$, 而实际 ψ 约为 30° , 这可能是由波片 δr 不准确, 偏振片与光源的景知向等因素造成的。

接近 45° 圆偏

$\beta = \beta_0 - \beta_0 (^\circ)$	0.0	22.5	45.0	67.5	43.0
P 盘方位角 $(^\circ)$ $p = p_0 - \beta_0$	263.9	286.4	308.9	331.4	306.9
A 透射轴在长轴 轴时的 $\alpha_i (^\circ)$	94.3	89.5	218.4	185.5	233.8
长轴方位角 $(^\circ)$ $\psi = \alpha_i - \beta_0 - \alpha_i (^\circ)$	178.5	3.3	54.4	87.3	39
$I_{\text{max}} (mV)$	7.332	9.302	6.350	7.459	6.366
$I_{\text{min}} (mV)$	0.008	1.585	4.686	1.131	4.786
$b/a^2 \approx I_{\text{min}}/I_{\text{max}}$	1.07×10^{-3}	0.170	0.738	0.152	0.752
用 (11) 式算得 $\delta r (^\circ)$		86.0	81.3	73.0	82.9
用 (12) 式算得 $\psi (^\circ)$		2.00	无解	81.9	30.2

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

3) 观察计算得 δ_r , 数据较不稳定, 说明方法有一定误差, 但可以认为 δ_r 并不准确等于 90° , 而是偏小一些。因此 $\beta=45.0^\circ$ 会有样有圆光, $\beta=45.0^\circ$ 和 43.0° 时 ψ 较大也很有可能与此有关。

7. 定特测波片 C_x 的轴方向 ($\overline{p_0}=263.9^\circ$, $\alpha_0=2.8^\circ$)

将测波片 C_x 的一个轴在垂直方向时的度盘示值 $C_x=338.3^\circ$

定出快轴方向后则可由此角度调平 C_x 为慢轴。

8. 线偏振通过 $1/2$ 波片或全波片

C_x 某轴在垂直方向, 度盘示值: 338.3° ; C_0 快轴在垂直方向, 度盘示值: 104.6°

$\overline{p-p_0} (^\circ)$	0.0	15.0	30.0	45.0
$\overline{p} (^\circ)$	263.9	278.9	293.9	308.9
消光时A盘读数 $(^\circ)$	2.8	13.8	208.2	226.3
$\alpha_0 - \alpha_i (^\circ)$	0.0	-11.0	-25.4	-43.5

C_x 某轴在垂直方向, 度盘示值: 338.3° ; C_0 快轴在水平方向, 度盘示值: 14.6°

$\overline{p-p_0} (^\circ)$	0.0	15.0	30.0	45.0
$\overline{p} (^\circ)$	263.9	278.9	293.9	308.9
消光时A盘读数 $(^\circ)$	183.7	170.3	157.3	138.9
$\alpha_0 - \alpha_i (^\circ)$	-0.9	12.5	27.5	43.9

分析: 当两个 $1/4$ 波片快轴平行时, 通过快轴的光仍再通过快轴, 因此总经过慢轴的光相对于总经过快轴的光有相差 $\delta_r = 2 \times \frac{\pi}{2} = \pi$, 即组成了 $1/2$ 波片;

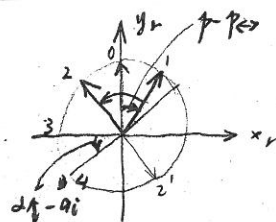
当两个 $1/4$ 波片快轴相互垂直时, 通过快轴的光将再通过慢轴, 因此先通过慢轴的光相对于先通过快轴的光有相差 $\delta_r = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0$, 即组成了全波片。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

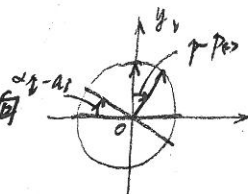
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

因此, 当两个 $1/4$ 波片快轴平行组成 $1/2$ 波片时, 如图. 起偏器角度从 0 转到 1, 经过 $1/2$ 波片后转至 2 或 $2'$, 则此时消光时检偏器位置 4, 其转角为从 3 到 4 即: 测得的 $\alpha_2 - \alpha_1$.



如图几何关系: $p - p_{\leftrightarrow} = -(\alpha_2 - \alpha_1)$ ①

当两个 $1/4$ 波片快轴垂直组成全波片时, 全波片对线偏振光无影响



∴ 如图有: $p - p_{\leftrightarrow} = \alpha_2 - \alpha_1$ ②

分析实验数据 容易看出,

Co 快轴垂直时近似满足关系 ①, ∴ 两 $1/4$ 波片近似组成半波片;

Co 快轴水平时近似满足关系 ②, ∴ 两 $1/4$ 波片近似组成全波片.

可以推得, 在垂直方向的 Cx 某轴为 Cx 的快轴。

六. 实验结论

1. 观测布儒斯特角: $\theta_B = 56^\circ 15'$, $n = 1.50$, n 相对偏差为 2.6%

2. 测消光比 e : $e = 9.27 \times 10^{-5}$

3. 透射光强 I_m 与两偏振器夹角 θ 间关系: 如附图所示, 与马吕斯定律吻合

4. 线偏振光经过 $1/4$ 波片: 基本符合“实验原理”中表 1 的关系

5. 线偏振光通 $1/2$ 波片或全波片: 图 5 及其方法可以判断出某 $1/4$ 波片快轴方向。

片
20

片
20

57

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

必. 实验总结与体会

上学期的实验总是追求第一个完成, 但在实验数据处理时总对自己的数据不精确度不太满意。因此这个学期我改变了风格, 细心地做实验保证每个数据的精度。这次实验的数据, 尤其是 Z_m 的相对偏差值, 就使我有一种心旷神怡的感觉。当然这只是我与同学对比后觉得我的偏差很小, 也许仪器达到这种精度只是平常的事而已。不过在测 Z_m 时我细心调着每个 A 盘方位角保证了精度, 在测曲线偏振光经过 $1/4$ 波片的实验中我仍然费力去读准每个 q_i 值后来一想就没必要了。因为 Z_{max} 的选取就误差极大, q_i 本就不精确。而且我在找 Z_{max} 时也太较真, 耗费很多时间。先考虑好精度再决定测量时的投入程度, 这应该是以后应注意到的一点。

再提一点建议吧。我预习这个实验时, 由于不明白 A、P 盘方位角的概念, 基本看不懂书上的实验步骤。因此无法与实验原理联系起来。而到了实验室看到仪器, 很快就明白这个实验的主要方法了, 但是原理与步骤之间的关系还需要在实验中仔细思考。如果预习时能有一张较详细的仪器示意图做参考就最好了。同学们在预习质量提高, 实验时老师也就不那么忙碌了吧。

阅

4

70

24

170

0 5 10 15 20 25

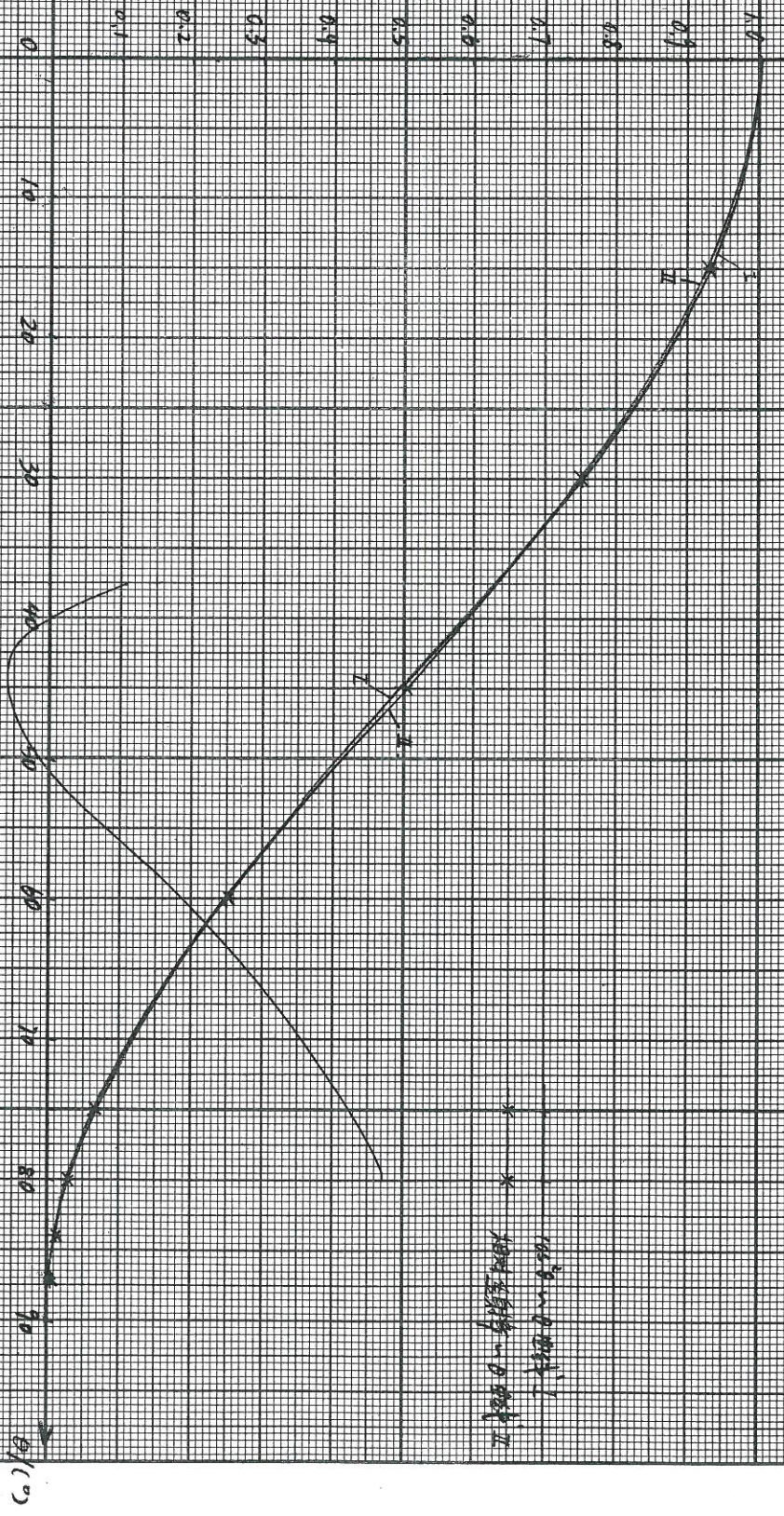
片 90 20 25

27

材料名称
规格

材料名称
规格
数量 200801679
实验日期 2010.9.22

100%~0.001%
100%~0.001%
100%~0.001%



相对透射率和100% 随 θ 变化的关系曲线

17 x 25 公分

上海恩柯尔纸制品有限公司

偏振光学实验数据表格(参考)

姓名 郭凯 学号 2008011679 班号 0804
(未包含报告中应写的必要的分析、讨论的内容)

4. 观测布儒斯特角. 光束正入射棱镜表面时平台方位角 $\alpha_i=0^\circ$ $16^\circ 32'$; 入射角为布儒斯特角时平台方位角 1.50° $\alpha_B = 72^\circ 47'$; 布氏角的测量值为 $\theta_B = \alpha_B - \alpha_i = 56^\circ 15'$; 由此算出的折射率为 $n = \tan \theta_B = 1.50$ ~~1.44~~ n 的相对偏差为 $(n - 1.668)/1.668 = 2.6\%$.

5. 定偏振器透射轴方向 布氏角时起偏器P的透射轴在水平方向, 方位角为 $p_{\leftrightarrow}$; 检偏器A和P正交时A的方位角记作 $a_{\uparrow}$, 即 $p = p_{\leftrightarrow}$ 且 A 和 P 消光时的 $a_{\uparrow}$

次序	1	2	3	4	5	6	标准差	平均值 $p_{\leftrightarrow}$	$a_{\uparrow}$
$p_{\leftrightarrow}$	<u>263.7°</u>	<u>264.4°</u>	<u>263.3°</u>	<u>263.6°</u>	<u>264.5°</u>	<u>264.0°</u>	<u>0.471</u>	<u>263.9°</u>	<u>2.8°</u>

6. 测消光比 e . 当 $p = p_{\leftrightarrow}$ 时交替测透射光强极值 $I_{\max}$ 和 $I_{\min}$ (用 mV 表示).
由某组值求 e , 如:
$$e = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{(I_4 + I_6 - 2I_0)}{4 \cdot I_5} = 9.27 \times 10^{-5}$$

$R_2 = 100\Omega$	$I_{\max}$ (单位 mV)	$I_1 = 5.431$	$I_3 = 5.420$	$I_5 = 5.393$	$I_7 = 5.384$
$R_1 = 300\Omega$	$I_{\min}$ (单位 mV)	$I_2 = 0.003$	$I_4 = 0.006$	$I_6 = 0.006$	挡住光源时 $I_0 = 0.003$ 参见表7后注)

7. 按表测透射光强 I_m 与两偏振器夹角 θ 间的关系.

电阻箱示值 $R = 200\Omega$, $p = p_{\leftrightarrow} = 263.9^\circ$, $a_{\uparrow} = 2.8^\circ$, I_m 读2至3位, 估读到1%左右.

	$I_{\max}$				$I_{\max}$				$I_{\max}$				$I_{\max}$
夹角 θ (度)	0.0	15.0	30.0	45.0	0.0	60.0	75.0	80.0	0.0	84.0	87.0	90.0	0.0
A盘 $\alpha = a_{\uparrow} + 90^\circ + \theta$	<u>92.8°</u>	<u>107.8°</u>	<u>122.8°</u>	<u>137.8°</u>	<u>92.8°</u>	<u>152.8°</u>	<u>167.8°</u>	<u>172.8°</u>	<u>92.8°</u>	<u>176.8°</u>	<u>177.8°</u>	<u>182.8°</u>	<u>92.8°</u>
I_m (mV) 测量值	<u>11.02</u>	<u>10.26</u>	<u>8.26</u>	<u>5.565</u>	<u>11.01</u>	<u>2.72</u>	<u>0.765</u>	<u>0.348</u>	<u>11.03</u>	<u>0.132</u>	<u>0.040</u>	<u>0.008</u>	<u>11.01</u>
$I_c \approx I_{\max}(\cos \theta)^2 + I_{\min}$	※	<u>10.29</u>	<u>8.27</u>	<u>6.517</u>	※	<u>2.762</u>	<u>0.746</u>	<u>0.340</u>	※	<u>0.128</u>	<u>0.038</u>	<u>0.008</u>	※
$ I_c - I_m /I_m$ (%)	※	<u>0.29</u>	<u>0.12</u>	<u>0.86</u>	※	<u>1.07</u>	<u>2.48</u>	<u>2.30</u>	※	<u>3.10</u>	<u>5.00</u>	<u>0.00</u>	※

注: (1)如相邻两次 $I_{\max}$ 之差大于10%, 说明光强不稳, 请找教师商量处理办法; (2) $I_c \approx I_{\max}(\cos \theta)^2 + I_{\min}$ 为计算值; $|I_c - I_m|/I_m$ 为相对偏差. (3)用 $|I_c - I_m|/I_m - I_0$ 计算 84、87、90°时的相对偏差, 式中 I_0 为挡住光源时的值, 反应背景光、光电池暗电流、噪声、寄生电势和电表零点漂移等的综合影响.

8. 定波片 C_0 的快轴方向(大致方向已标出) $p_{\leftrightarrow} = 263.9^\circ$, $a_{\uparrow} = 2.8^\circ$ 波片 C_0 快轴在垂直方向时度盘示值 $C_0 = 104.6^\circ$

9. 线偏振光经过1/4波片波片 C_0 度盘示值 $C_0 = 104.6^\circ$

11. 线偏振光通过1/2波片或全波片. C_x 某轴在垂直方向, 度盘示值: 338.3° ; C_0 快轴在垂直方向, 度盘示值: 104.6°

$\beta = p_{\leftrightarrow}$ (度)	0.0	22.5	45.0	67.5	43.0
P盘方位角 $p = \beta + p_{\leftrightarrow}$	<u>263.9</u>	<u>286.4</u>	<u>308.9</u>	<u>331.4</u>	<u>306.9</u>
A透射轴在长轴方向时的 a_i	<u>94.3</u>	<u>89.5</u>	<u>218.4</u>	<u>185.5</u>	<u>233.8</u>
长轴方位角 $\psi = a_{\uparrow} + 90^\circ - a_i$	<u>178.5</u>	<u>3.3</u>	<u>54.4</u>	<u>87.3</u>	<u>39</u>
$I_{\max}$	<u>7.332</u>	<u>9.302</u>	<u>6.350</u>	<u>7.459</u>	<u>6.363</u>
$I_{\min}$	<u>0.008</u>	<u>1.585</u>	<u>4.686</u>	<u>1.131</u>	<u>4.786</u>
$b^2/a^2 \approx I_{\min}/I_{\max}$	<u>1.070e-3</u>	<u>0.170e-3</u>	<u>0.738</u>	<u>0.152</u>	<u>0.752</u>
用(11)式计算所得的 δ_r	※	<u>86.0°</u>	<u>81.3°</u>	<u>73.0°</u>	<u>82.9°</u>
用(2)式计算所得的 ψ	※	<u>200°</u>	<u>45.8°</u>	<u>81.9°</u>	<u>30.2°</u>

0-180°

注: 由于测量误差等原因, δ_r 、 ψ 计算结果可能无解

10. 定待测波片 C_x 的轴方向 $p_{\leftrightarrow} = 263.9^\circ$, $a_{\uparrow} = 2.8^\circ$

待测波片 C_x 的一个轴在垂直方向时的度盘示值 $C_x = 338.3^\circ$ 结论: C_x 某轴为快轴

$p - p_{\leftrightarrow}$	0.0	15.0	30.0	45.0
p	<u>263.9°</u>	<u>278.9</u>	<u>293.9</u>	<u>308.9</u>
消光时A盘读数 a_i	<u>2.8</u>	<u>13.8</u>	<u>208.2</u>	<u>226.3</u>
$a_{\uparrow} - a_i$	<u>0.0</u>	<u>-11.0</u>	<u>-205.4</u>	<u>-43.5</u>

半波片

-90~90

实验步骤11,12后的报告中要求分析出 C_x 快轴的方向

12. 线偏振光通过1/2波片或全波片. C_x 某轴在垂直方向, 度盘示值: 338.3° ; C_0 快轴在水平方向, 度盘示值: 14.6°

$p - p_{\leftrightarrow}$	0.0	15.0	30.0	45.0
p	<u>263.9</u>	<u>278.9</u>	<u>293.9</u>	<u>308.9</u>
消光时A盘读数 a_i	<u>183.7</u>	<u>170.3</u>	<u>155.3</u>	<u>138.9</u>
$a_{\uparrow} - a_i$	<u>-0.9</u>	<u>12.5</u>	<u>27.5</u>	<u>43.9</u>

全波片

-90~90

在轴上